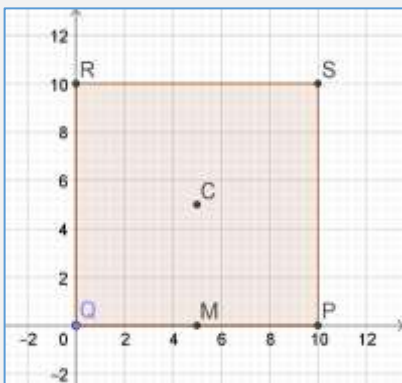
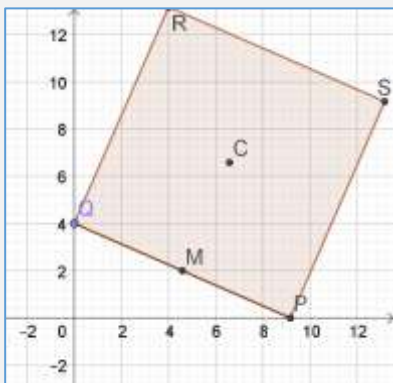


H2. Geometría: cónicas



1	Cat00/Zaragoza79/And23. Sean dos segmentos AB y BC de igual longitud, d, y articulados por el punto B. El punto A está sobre el origen de coordenadas y C varía sobre la parte positiva de OX. Hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos P situados sobre el segmento BC a distancia p de C. Dibujar dicho lugar. NOTA: Zar69 el enunciado era: “Dos varillas AB y BC de igual longitud y articuladas en B tienen fijo el extremo A; el C se mueve sobre la recta AC. Hallar la ecuación del lugar de un punto P tomado en BC.”	
2	Can06/Val79. Se considera la familia de circunferencias dadas por la ecuación: $x^2 + y^2 - 2a\lambda x + \lambda^2 - b^2 = 0$ Donde a y b son constantes y $\lambda \in \mathbb{R}$ es un parámetro. Determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos de contacto de las tangentes a estas circunferencias que son paralelas al eje OX y estudie su naturaleza.	
3	Ext21. Se considera una circunferencia con centro el origen de coordenadas y radio r. Se considera una recta variable paralela al eje OY que corta a la circunferencia en dos puntos A y A'. Hallar el lugar geométrico de los puntos P en que se cortan las rectas que unen los puntos de intersección A y A' con los puntos de intersección de la circunferencia con el eje OX.	
4	Ibi2021. Dado $a > 0$ se considera un cuadrado de lado $2a$. Determinar el área de la región formada por los puntos del cuadrado que están más cerca del centro que de cualquiera de los lados.	
5	Mall18. Se hace deslizar un cuadrado de 10cm de lado sobre el plano OXY (solo en el primer cuadrante), de manera que los vértices de uno de sus lados estén siempre en contacto con los ejes coordenados, uno con el eje OX y otro con el eje OY. Determinar el lugar geométrico que, siguiendo este movimiento, describen: - El punto medio M del lado de contacto con los ejes. - El centro C - El vértice P. - El vértice R  	
6	Ext21. C. Dados $a, b \in \mathbb{R}^*$ tales que $a \neq b$, por los puntos $A = (a, 0)$ y $B = (0, b)$ se trazan rectas tangentes a circunferencias centradas en el origen de coordenadas con radio variable. Hallar el lugar geométrico que describen los puntos de intersección de dichas tangentes.	



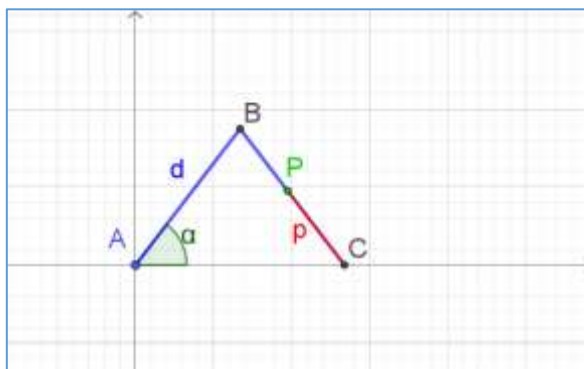
	NOTA: es posible (y más que posible) que el problema original fuese con el punto $B = (b, 0)$, en cuyo caso cambia completamente.	
7 	Gal21.B . dada la circunferencia con centro $S = (1,0)$ y radio 2, se trazan, por el origen de coordenadas, dos rectas variables, que forman entre sí un ángulo de 30° . Sean A y B los puntos medios de las cuerdas que cada una de ellas intercepta en la circunferencia. Sea M el punto medio del segmento AB. Hallar el lugar geométrico que describe el punto M.	



Soluciones ficha H2. Geometría: curvas y cónicas

- 1 Cat00. Sean dos segmentos AB y BC de igual longitud, d , y articulados por el punto B . El punto A está sobre el origen de coordenadas y C varía sobre la parte positiva de OX . Hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos P situados sobre el segmento BC a distancia p de C . Dibujar dicho lugar.

El esquema siguiente indica cómo se mueven los puntos. A medida que C avanza hacia la derecha, B desciende y se desplaza a la derecha también, para mantener las distancias AB y BC fijas e igual a d :



Planteamos las condiciones. Utilizamos el ángulo α que marca la figura como parámetro, de forma que:

$$A = (0,0) \quad B = (d \cdot \cos \alpha, d \cdot \sin \alpha) \quad C = (c, 0) = (2d \cdot \cos \alpha, 0)$$

Tenemos dos formas de plantear el problema:

- Determinamos con coordenadas la ecuación de la recta BC (pues P pertenece a esta recta), y planteamos la ecuación resultante de que la distancia entre P y C sea igual a p . Con estas dos condiciones, resulta el lugar geométrico rápidamente.
- Parametrizamos el punto P en términos de α y el resto de constantes, y analizamos el resultado. Usamos para esto que el triángulo que se forma es isósceles, y el ángulo α que hemos marcado en el esquema es el mismo en la parte derecha.

Optaremos por este segundo camino. La parametrización es:

$$\begin{cases} x = c - p \cdot \cos \alpha = 2d \cdot \cos \alpha - p \cdot \cos \alpha \\ y = p \cdot \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = (2d - p) \cos \alpha \\ y = p \cdot \sin \alpha \end{cases}$$

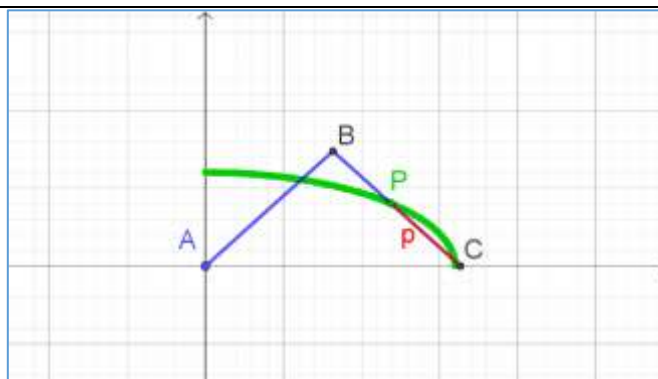
Que son unas ecuaciones paramétricas del lugar geométrico pedido. Ahora bien, si queremos identificar dicho lugar, es mejor eliminar dicho parámetro y pasar a unas ecuaciones cartesianas. Para ello, elevamos al cuadrado y usamos trigonometría:

$$\begin{cases} x^2 = (2d - p)^2 \cos^2 \alpha \\ y^2 = p^2 \cdot \sin^2 \alpha \end{cases} \Rightarrow \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

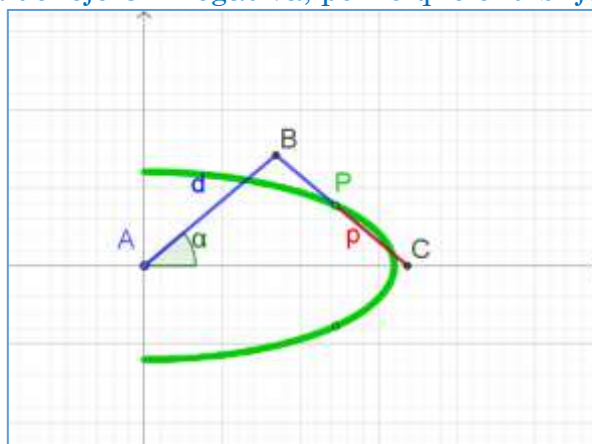
$$\frac{x^2}{(2d - p)^2} + \frac{y^2}{p^2} = 1$$

Que es justamente la ecuación de una elipse centrada en el origen, de semiejes dados por $a = 2d - p$ y $b = p$:





Aunque para el dibujo solo consideramos la cuarta parte de la elipse, mostrada en el dibujo, dado que el punto C se mueve solo en el semieje positivo. Pero esta condición también incluye la zona del eje OY negativa, por lo que el dibujo completo debe ser:



Forma 2: llama t a la coordenada x del punto B , de forma que:

$$\begin{cases} A(0,0) \\ B(t, \sqrt{d^2 - t^2}) \\ C(2t, 0) \end{cases}$$

Con esto, el vector $\overrightarrow{BC} = (t, -\sqrt{d^2 - t^2})$, de forma que podemos buscar el punto P como:

$$P = C - \frac{p}{|\overrightarrow{BC}|} \overrightarrow{BC}$$

Donde el módulo del vector es d , la longitud del segmento:

$$P = (x, y) = (2t, 0) - \frac{p}{d} (t, -\sqrt{d^2 - t^2})$$

$$P = (x, y) = \left(2t - \frac{p}{d}t, \frac{p}{d}\sqrt{d^2 - t^2}\right)$$

De forma que:

$$\begin{cases} x = \left(2 - \frac{p}{d}\right)t \\ y = \frac{p}{d}\sqrt{d^2 - t^2} \end{cases}, \quad t \in [-d, d]$$

En paramétricas. Eliminando el parámetro:

$$t = \frac{d}{2d - p}x \Rightarrow y = \frac{p}{d} \sqrt{d^2 - \left(\frac{dx}{2d - p}\right)^2}$$

Elevando al cuadrado:



	$\frac{d^2 y^2}{p^2} = d^2 - \frac{d^2}{(2d-p)^2} x^2 \Rightarrow \frac{x^2}{\left(\frac{2d-p}{d}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{p}{d}\right)^2} = d^2$ Dividiendo todo entre d^2: $\frac{x^2}{(2d-p)^2} + \frac{y^2}{p^2} = 1$
2	Can06. Se considera la familia de circunferencias dadas por la ecuación: $x^2 + y^2 - 2a\lambda x + \lambda^2 - b^2 = 0$ Donde a y b son constantes y $\lambda \in \mathbb{R}$ es un parámetro. Determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos de contacto de las tangentes a estas circunferencias que son paralelas al eje OX y estudie su naturaleza. Podemos completar cuadrados para expresar la ecuación anterior como: $(x - a\lambda)^2 + y^2 = b^2 + a^2\lambda^2 - \lambda^2$ Que es una circunferencia centrada en $C(a\lambda, 0)$ con radio $R^2 = b^2 + \lambda^2(a^2 - 1)$ Las tangentes pedidas, por ser paralelas al eje OX, deben estar en el punto más alto y en el más bajo de la circunferencia. Así, tendrán por coordenada x la misma que el centro de la misma, y por coordenada y el radio, positivo o negativo: $\begin{cases} x = a\lambda \\ y = \pm\sqrt{b^2 + (a^2 - 1)\lambda^2} \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$ Para estudiar el lugar geométrico, podemos eliminar λ, de forma que: $\lambda = \frac{x}{a} \Rightarrow y^2 = b^2 + (a^2 - 1)\frac{x^2}{a^2}$ Para este último paso, hemos asumido que $a \neq 0$, que analizaremos más adelante. Podemos expresar esto como: $(a^2 - 1)x^2 - a^2y^2 + a^2b^2 = 0$ O bien, arreglando los signos: $(1 - a^2)x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ Analicemos qué tipo de lugar geométrico es este en términos de los parámetros: - Si $a = 0$, los pasos anteriores no son válidos y retomamos desde: $\begin{cases} x = a\lambda \\ y = \pm\sqrt{b^2 + (a^2 - 1)\lambda^2} \end{cases} \xrightarrow{a=0} \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm\sqrt{b^2 - \lambda^2} \end{cases} \quad \lambda \in [-b, b]$ Es decir, tenemos el segmento limitado por $[0, b]$ y $[0, -b]$ al variar λ. - Si $a \neq 0$ se presentan distintos casos, todos basados en esta ecuación: $(1 - a^2)x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ - o Si $(1 - a^2) = a^2 \Rightarrow 2a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm\sqrt{2}/2$ la ecuación queda: $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}b^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = b^2$ Es decir, una circunferencia de radio b. Podemos separar el caso $b = 0$, de forma que, si ocurre esto, tenemos $x^2 + y^2 = 0$, que da como única solución el punto del origen, $(0,0)$. - o Si $a < 1 \Rightarrow (1 - a^2) = k^2 > 0$ $k^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ Es decir:



$$\frac{x^2}{\left(\frac{ab}{k}\right)^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Tenemos una **elipse** centrada en el origen, de semiejes $\frac{ab}{\sqrt{1-a^2}}$ y b .

- Si $a = 1$ Sustituyendo:

$$y^2 = b^2 \Rightarrow y = \pm b$$

Tenemos dos **rectas horizontales**. Lo mismo ocurre con $a = -1$.

- Si $|a| > 1 = (1 - a^2) < 0$ y ecuación queda, tomando $a^2 - 1 = k^2$:

$$-k^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2$$

Es decir:

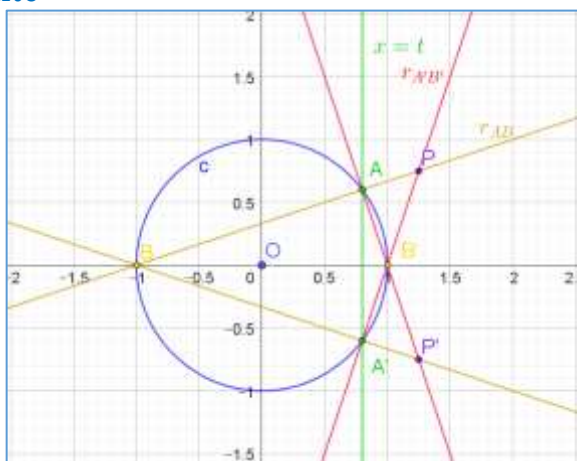
$$-\frac{x^2}{\left(\frac{ab}{k}\right)^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Así que tenemos una **hipérbola** con los focos en el eje OY

No añadimos dibujo, ya que lo más interesante de este problema es analizarlo en GeoGebra, modificando el parámetro.

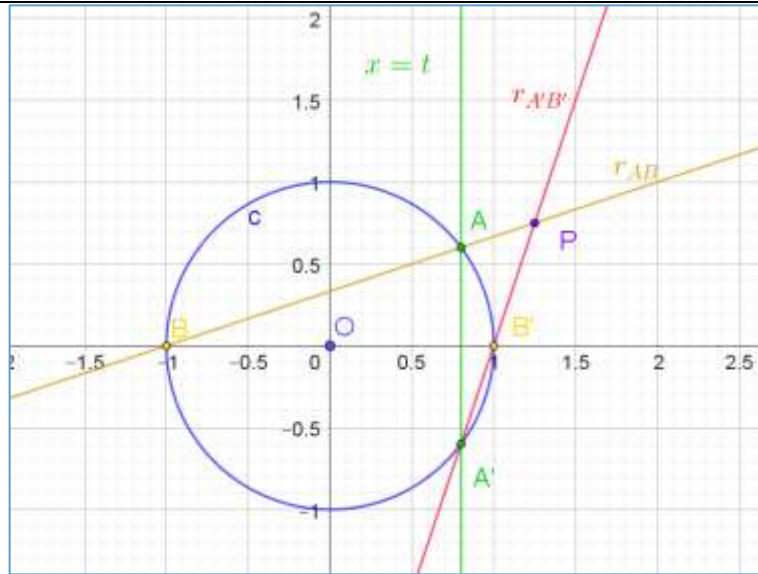
- 3 Ext21. Se considera una circunferencia con centro el origen de coordenadas y radio r . Se considera una recta variable paralela al eje OY que corta a la circunferencia en dos puntos A y A' . Hallar el lugar geométrico de los puntos P en que se cortan las rectas que unen los puntos de intersección A y A' con los puntos de intersección de la circunferencia con el eje OX.

El esquema es el siguiente:



Vemos que las únicas combinaciones de puntos que dan lugar a lugares geométricos son las resultantes de unir las rectas AD y $A'B$, que dan lugar a los puntos E y F . Por simetría, podemos fijarnos solo en uno de ellos. Fijémonos por tanto solo en las dos rectas de la parte superior:





Veamos qué le ocurre al punto P , es decir, necesitaremos los puntos A y B . Los ingredientes que tenemos son los siguientes:

$$\begin{cases} c: x^2 + y^2 = r^2 \\ r: x = t \end{cases}$$

Donde t es el único parámetro que se “mueve” en este problema, y arrastra a todo lo demás. Buscamos los puntos. Los más fáciles son los de la circunferencia con el eje OX :

$$\{B, B'\} = c \cap OX \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = r^2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \{B, B'\} = (\mp r, 0)$$

Siendo la solución positiva el punto D , y la negativa el punto B :

$$\begin{cases} B = (-r, 0) \\ D = (r, 0) \end{cases}$$

Buscamos ahora A , que junto con A' , son las intersecciones de la recta con la circunferencia:

$$\{A, A'\} = c \cap r \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = r^2 \\ x = t \end{cases} \Rightarrow \{A, A'\} = (t, \pm \sqrt{r^2 - t^2})$$

Siendo la solución positiva el punto A , y la negativa el punto A' :

$$\begin{cases} A = (t, \sqrt{r^2 - t^2}) \\ A' = (t, -\sqrt{r^2 - t^2}) \end{cases}$$

Construimos las rectas que necesitamos, r_{AB} y $r_{A'D}$:

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-r - t, -\sqrt{r^2 - t^2}) \\ \overrightarrow{A'D} = (r - t, \sqrt{r^2 - t^2}) \end{cases}$$

Sobra decirlo, pero hay que tener especial cuidado aquí con los signos.

$$\begin{cases} r_{AB} \equiv \frac{x+r}{-r-t} = \frac{y}{-\sqrt{r^2-t^2}} \\ r_{A'B'} \equiv \frac{x-r}{r-t} = \frac{y}{\sqrt{r^2-t^2}} \end{cases}$$

Para calcular el lugar geométrico pedido, no tenemos más que intersecarlas:



$$P = r_{AB} \cap r_{A'B'}$$

La forma más sencilla es despejar y en ambas e igualarlas:

$$\frac{x+r}{r+t}\sqrt{r^2-t^2} = \frac{x-r}{r-t}\sqrt{r^2-t^2}$$

De donde podemos buscar la coordenada x pedida:

$$\frac{x+r}{r+t} = \frac{x-r}{r-t} \Rightarrow rx - tx + r^2 - rt = rx + tx - r^2 - tr$$

Ordenando todo:

$$-tx + r^2 = tx - r^2 \Rightarrow 2r^2 = 2tx \Rightarrow x = \frac{r^2}{t}$$

Con lo que tenemos también y , de cualquiera de los despejes anteriores:

$$y = \pm \frac{x+r}{r+t}\sqrt{r^2-t^2} \rightarrow y = \pm \frac{\frac{r^2}{t}+r}{r+t}\sqrt{r^2-t^2} = \pm \frac{r^2+tr}{t(r+t)}\sqrt{r^2-t^2} = \pm \frac{r}{t}\sqrt{r^2-t^2}$$

Quedando finalmente el punto P a través del parámetro t como:

$$P = \left(\frac{r^2}{t}, \pm \frac{r}{t}\sqrt{r^2-t^2} \right), \quad t \in [-r, r] - \{0\}$$

El rango del parámetro lo sacamos fácilmente de la existencia de la raíz.

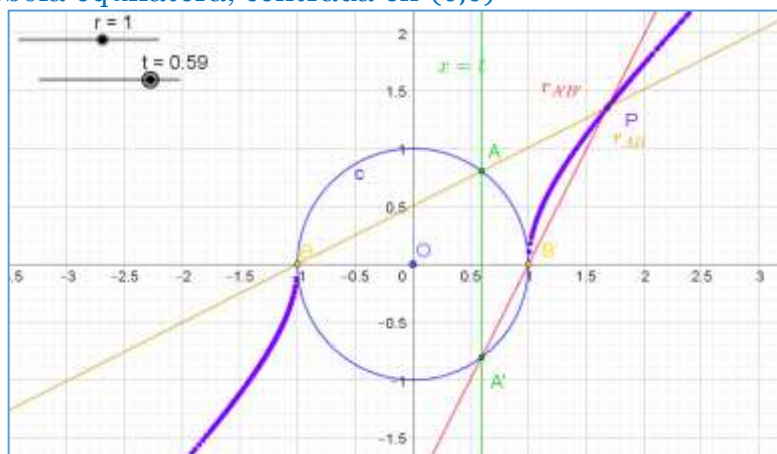
Si queremos cambiar a coordenadas cartesianas, no tenemos más que eliminar el parámetro:

$$\begin{cases} x = \frac{r^2}{t} \\ y = \pm \frac{r}{t}\sqrt{r^2-t^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{r^2}{x} \\ y = \pm \frac{r}{r^2/x}\sqrt{r^2 - \frac{r^4}{x^2}} \end{cases} \Rightarrow y = \pm \frac{x}{r}\sqrt{\frac{r^2(x^2-r^2)}{x^2}}$$

Es decir:

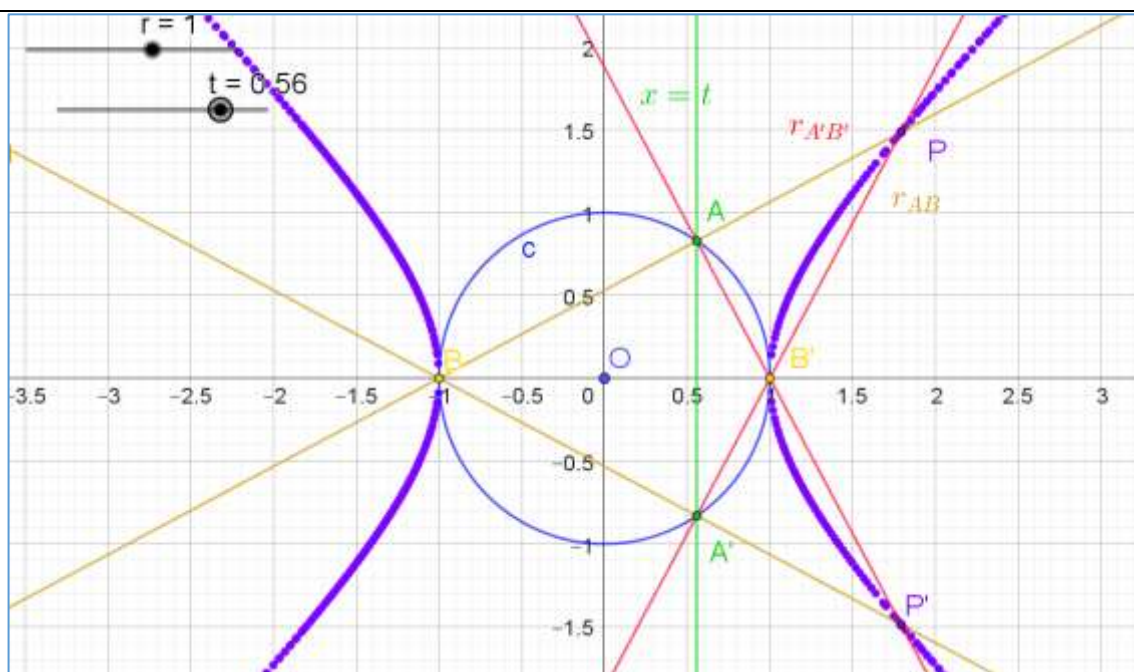
$$y = \pm \sqrt{x^2 - r^2} \Rightarrow y^2 = x^2 - r^2 \Rightarrow \boxed{x^2 - y^2 = r^2}$$

Que es una hipérbola equilátera, centrada en $(0,0)$:



Para que aparezca la hipérbola completa, tenemos que mover también al punto P' :

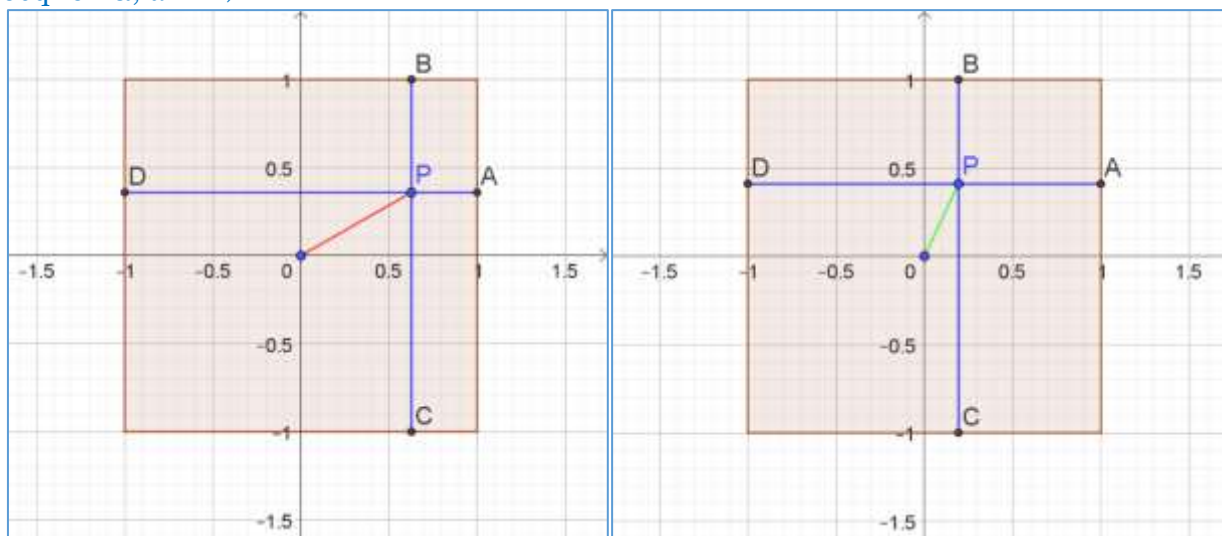




Si se quieren más datos, esta hipérbola tiene los focos sobre el eje horizontal. asintotas $y = \pm \frac{b}{a}x$, que, en este caso, independientemente del radio, serán $y = \pm x$.

- 4 Ibi21. Dado $a > 0$ se considera un cuadrado de lado $2a$. Determinar el área de la región formada por los puntos del cuadrado que están más cerca del centro que de cualquiera de los lados.

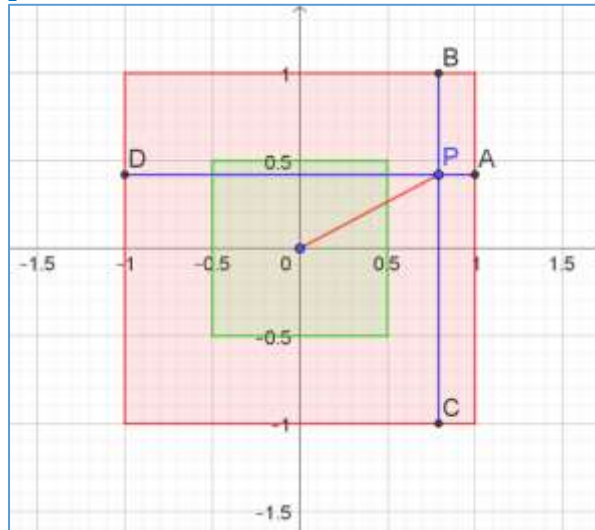
Comencemos por imaginar el problema. Dibujemos un cuadrado centrado en el origen (en el esquema, $a = 1$):



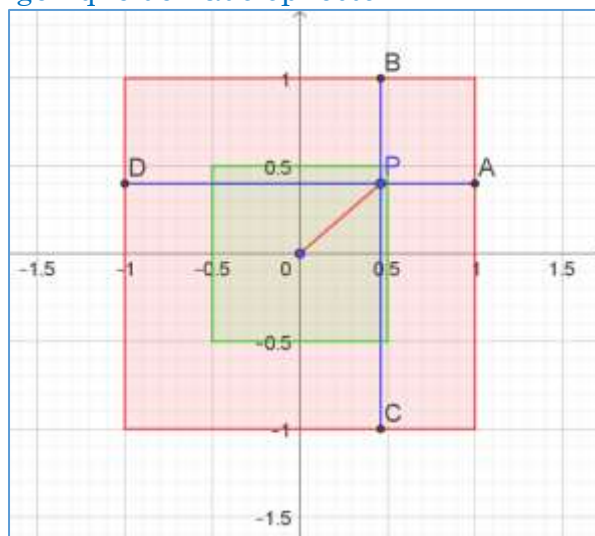
Hemos dibujado cuatro segmentos azules, que unen P con A, B, C y D, y un segmento, en el dibujo de la izquierda en rojo, en el de la derecha en verde, que une O y P. Si la distancia entre O y P es menor que cualquiera de las demás, el segmento es rojo. Si no, es verde (que son los puntos que nos pide el problema).



Podemos imaginar una cota del área que nos piden, como un cuadrado inscrito en el anterior, cuyo lado es la mitad que el que nos dan. Seguro que cualquier punto fuera de este cuadrado no puede pertenecer a la solución:

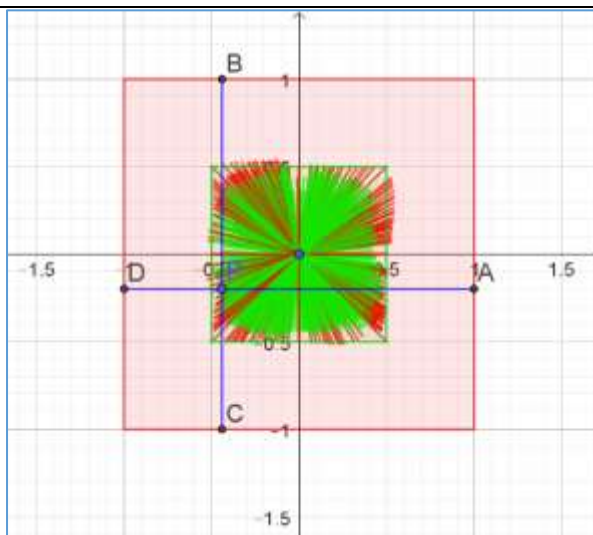


No obstante, que todos los puntos fuera de este cuadrado inscrito (zona roja) no sean parte de la solución, no implica que los puntos interiores sí lo sean. Imagina por ejemplo un punto cerca de uno de los vértices, y te convencerás que tampoco puede ser solución, pues no está más cerca del origen que del lado opuesto:



Intentando mover el punto por todo el cuadrado interno, la imagen que debemos intentar formarnos es la siguiente:





Que no es un área aparentemente definida (circunferencia, elipse, etc). Pasamos a los cálculos analíticos.

Nos centraremos, por simetría, en el primer cuadrante. Para que un punto $P(x,y)$ pertenezca a la región que nos interesa, y teniendo en cuenta que las ecuaciones de las rectas de los lados del cuadrado son $x = \pm a$ e $y = \pm a$, y que la distancia al origen es en todos los casos $d(P, O) = \sqrt{x^2 + y^2}$, debe cumplirse que:

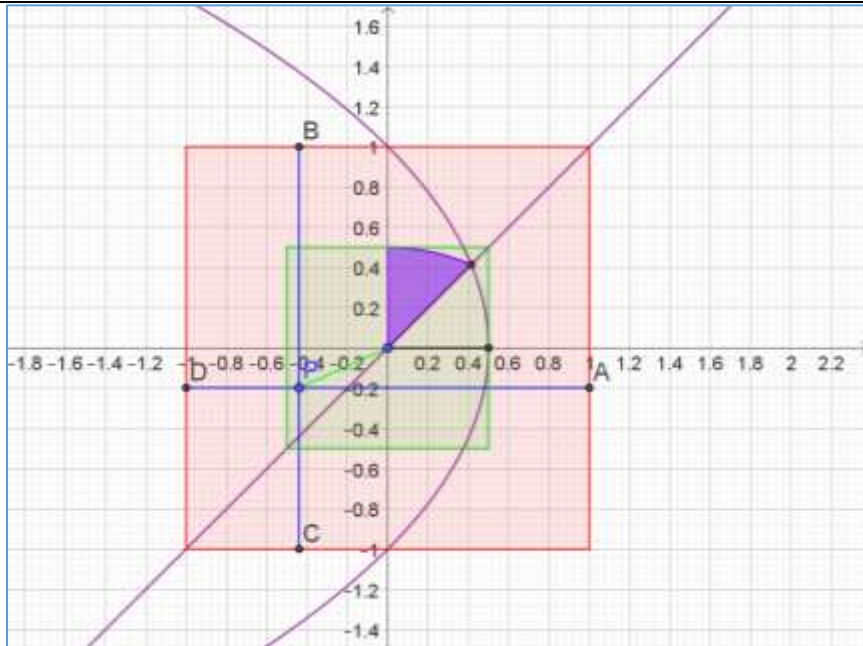
$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} < a - x \\ \sqrt{x^2 + y^2} < a - y \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 < (a - x)^2 \\ x^2 + y^2 < (a - y)^2 \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 < a^2 + x^2 - 2ax \\ x^2 + y^2 < a^2 + y^2 - 2ay \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2 < a^2 - 2ax \\ x^2 < a^2 - 2ay \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

Llegando a:

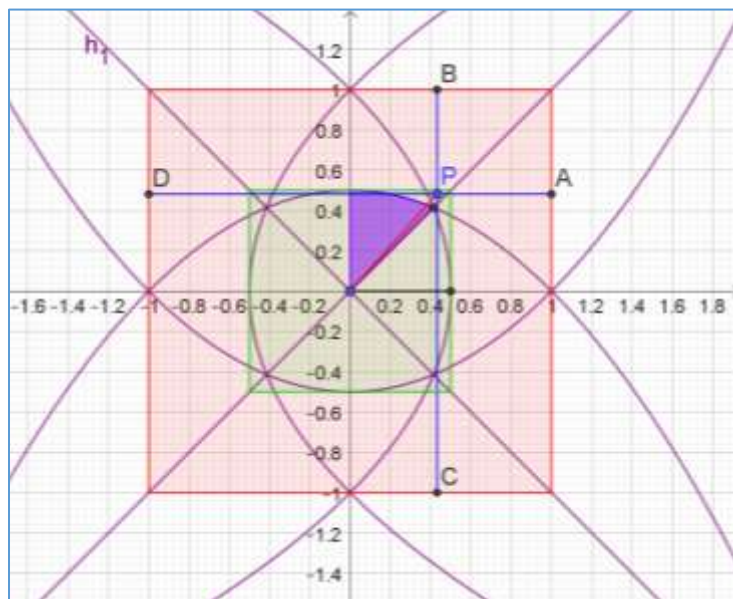
$$\begin{cases} x < \frac{a^2 - y^2}{2a} \\ y < \frac{a^2 - x^2}{2a} \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

Fijémonos en la primera inecuación. Dibujamos la recta del lado izquierdo, y la parábola del derecho. Uniendo esta información a $x > 0$, tenemos la siguiente región (estamos mirando solo el primer cuadrante, recuérdalo):



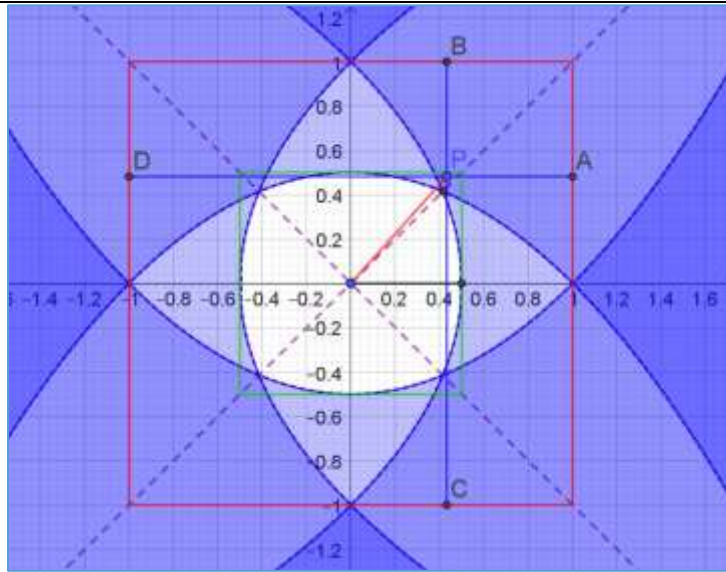


Por tanto, por simetría, ya podemos remarcar la región pedida, que es la que se cruza entre estas líneas:

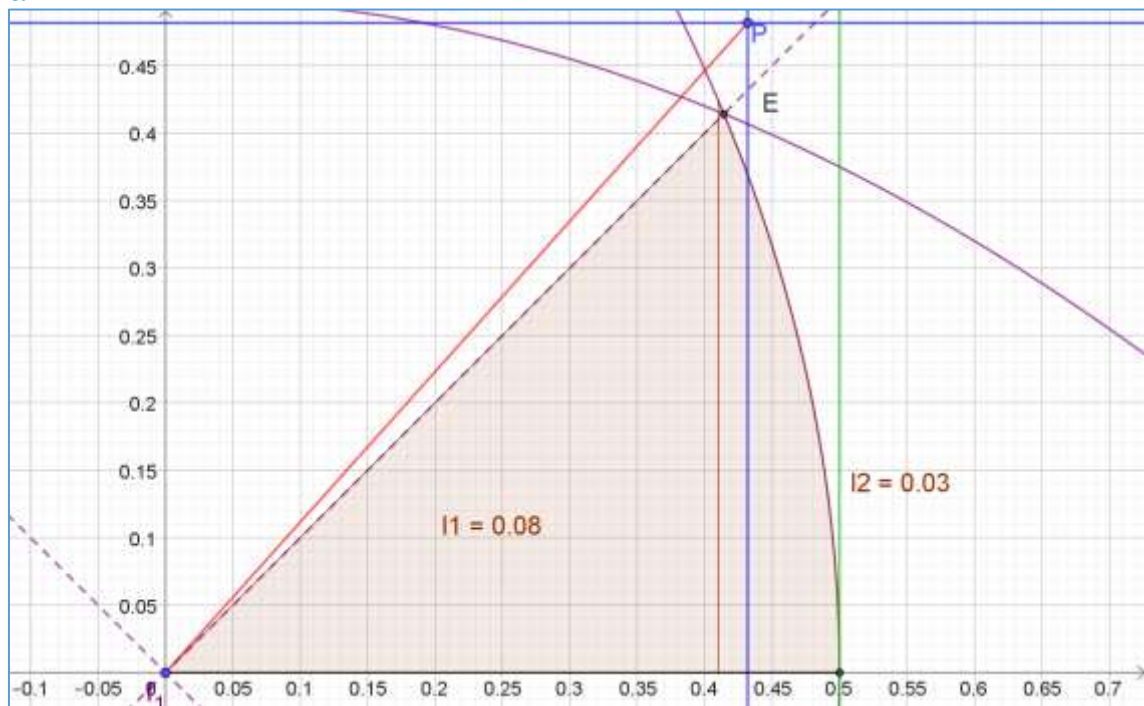


Quitamos ahora los colores y pintamos toda la región que NO nos interesa:





Por supuesto, usamos la simetría del problema, y vemos que tenemos dos áreas que calcular:



La primera área es un triángulo, que saldrá directamente de la coordenada de E . La segunda, es el área bajo la curva $y = \sqrt{a^2 - 2ax}$, de modo que el punto de corte entre ellas es aquel en que $x = y$, por lo que:

$$x = \sqrt{a^2 - 2ax} \Rightarrow x^2 = a^2 - 2ax \Rightarrow x^2 + 2ax - a^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-2a \pm \sqrt{4a^2 + 4a^2}}{2} = \frac{-2a \pm 2\sqrt{2}a}{2} = (-1 \pm \sqrt{2})a$$

Que, en nuestro caso, será solo la coordenada positiva:

$$E = ((\sqrt{2} - 1)a, (\sqrt{2} - 1)a)$$

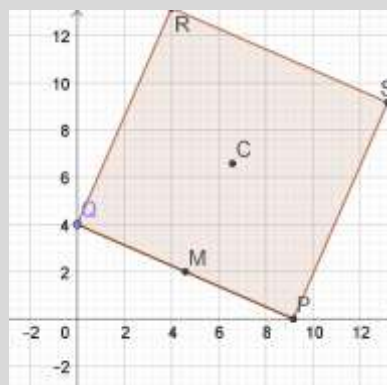
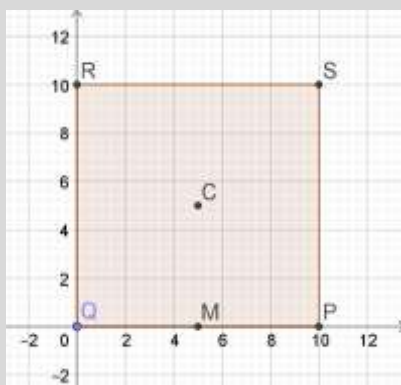
Con esto, el área pedida será:



$$\begin{aligned}
 A &= 8 \left[\frac{a^2(\sqrt{2}-1)^2}{2} + \int_{a(\sqrt{2}-1)}^{\frac{a}{2}} \sqrt{a^2 - 2ax} \cdot dx \right] \\
 &= 8 \left[\frac{a^2(2+1-2\sqrt{2})}{2} + \left[\frac{1}{-2a} \cdot \frac{(a^2 - 2ax)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_{a(\sqrt{2}-1)}^{\frac{a}{2}} \right] \\
 &= 8 \left[\frac{a^2(3-2\sqrt{2})}{2} + \frac{1}{3a} \cdot (a^2 - 2a \cdot a(\sqrt{2}-1))^{\frac{3}{2}} \right] \\
 &= 8a^2 \left[\frac{(3-2\sqrt{2})}{2} + \frac{1}{3} \cdot (3-2\sqrt{2})^{\frac{3}{2}} \right] \\
 A &= \frac{4(3-2\sqrt{2})}{3} \left(3 + 2\sqrt{3-2\sqrt{2}} \right) a^2
 \end{aligned}$$

5 Mall18. Se hace deslizar un cuadrado de 10cm de lado sobre el plano OXY (solo en el primer cuadrante), de manera que los vértices de uno de sus lados estén siempre en contacto con los ejes coordenados, uno con el eje OX y otro con el eje OY. Determinar el lugar geométrico que, siguiendo este movimiento, describen:

- El punto medio M del lado de contacto con los ejes.
- El centro C
- El vértice P .
- El vértice R



El primer paso en el problema es escoger un parámetro. Elegiremos la distancia desde el origen hasta el punto P (como podría haber sido la altura del punto Q), de forma que:

$$Q(0, q), P(p, 0), \text{ con } p, q \in [0, 10]$$

Y dado que la distancia entre P y Q es 10, tenemos que:

$$p^2 + q^2 = 100 \Rightarrow q = \sqrt{100 - p^2}$$

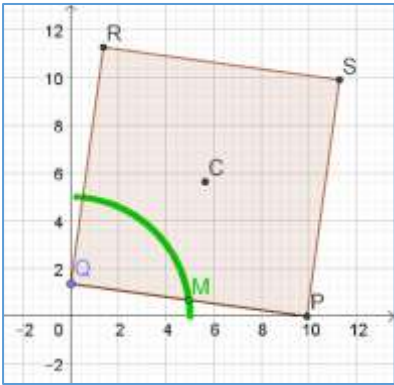
$$Q = (0, \sqrt{100 - p^2})$$

Si lo necesitásemos, podemos usar geometría básica para el resto de puntos. Hagamos notar que en todo el problema usaremos la convención de que:

$$Q = P + \overrightarrow{PQ}$$

Es una notación abreviada de la ecuación vectorial:



	$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ}$ Con esto, vemos que: $R = Q + \overrightarrow{PQ}_{\perp} = (0, \sqrt{100 - p^2}) + (-p, \sqrt{100 - p^2})_{\perp} = (0, \sqrt{100 - p^2}) + (\sqrt{100 - p^2}, p)$ $R = (\sqrt{100 - p^2}, p + \sqrt{100 - p^2})$ Que es fácil ver que se corresponde con el dibujo. Lo mismo para el punto S: $S = (p + \sqrt{100 - p^2}, p)$
a	Con esto, podemos parametrizar el punto M como: $M = \left(\frac{p}{2}, \frac{q}{2}\right)$ Por lo que las ecuaciones del lugar geométrico de M son: $M = \left(\frac{p}{2}, \frac{\sqrt{100 - p^2}}{2}\right)$ Podemos buscar una ecuación implícita para estas ecuaciones. Para ello: $\begin{cases} x = \frac{p}{2} \\ y = \frac{\sqrt{100 - p^2}}{2} \end{cases}, \quad p \in [-10, 10] \Rightarrow p = 2x \Rightarrow y = \frac{\sqrt{100 - 4x^2}}{2}$ De donde: $4y^2 = 100 - 4x^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 5^2$ Es decir, una circunferencia centrada en el origen, de radio 5, la mitad del lado. Ahora bien, por las características del problema, tan solo podemos tomar los valores de $x, y \geq 0$, en el primer cuadrante, quedando un cuarto de circunferencia: 
b	Parametrizamos el centro C. Si tomamos una circunferencia centrada en Q y otra en P, con radio la mitad de la diagonal del cuadrado, $\frac{d}{2} = \frac{\sqrt{200}}{2} = 5\sqrt{2}$, el centro será la intersección de ambas: $\begin{cases} x^2 + (y - q)^2 = 50 \\ (x - p)^2 + y^2 = 50 \end{cases}$ Sin embargo, es más sencillo notar que: $C = Q + \frac{1}{2}\overrightarrow{QS}$ De donde:



$$\overrightarrow{QS} = (p + \sqrt{100 - p^2}, p - \sqrt{100 - p^2})$$

$$C = \left(\frac{p + \sqrt{100 - p^2}}{2}, \sqrt{100 - p^2} + \frac{p - \sqrt{100 - p^2}}{2} \right) = \left(\frac{p + \sqrt{100 - p^2}}{2}, \frac{p + \sqrt{100 - p^2}}{2} \right)$$

Vemos, sin esfuerzo alguno, que $\boxed{y = x}$, que es el lugar geométrico pedido, restringido a la zona de existencia de p , es decir, calculando el máximo y mínimo para x :

$$x' = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{-2p}{2\sqrt{100 - p^2}} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{p}{\sqrt{100 - p^2}} \right) \Rightarrow x' = 0 \Rightarrow \frac{p}{\sqrt{100 - p^2}} = 1$$

$$\Rightarrow p = \sqrt{100 - p^2} \Rightarrow p^2 = 100 - p^2 \Rightarrow p^2 = 50 \Rightarrow p = \pm 5\sqrt{2} \rightarrow p = 5\sqrt{2}$$

Dado que $p \in [0, 10]$, colocando los valores en una recta (o a través de la derivada segunda), vemos que $p = 5\sqrt{2}$ es un máximo, siendo el mínimo $p = 0$ y $p = 10$. Así pues, los valores que puede tomar x (e y) son:

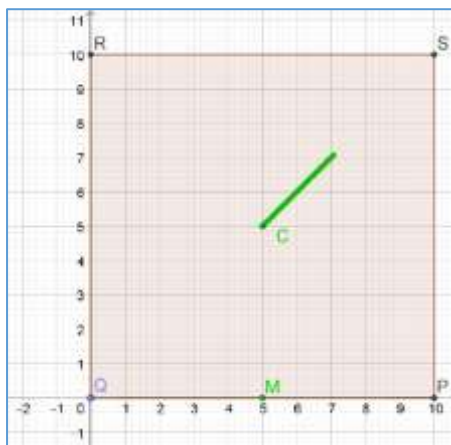
$$x(5\sqrt{2}) = \frac{5\sqrt{2} + \sqrt{100 - 50}}{2} = \frac{5\sqrt{2} + \sqrt{50}}{2} = 5\sqrt{2}$$

$$x(0) = \frac{0 + \sqrt{100}}{2} = 5, \quad x(10) = \frac{10 + \sqrt{0}}{2} = 5$$

Es decir:

$$x \in [5, 5\sqrt{2}], \quad y \in [5, 5\sqrt{2}]$$

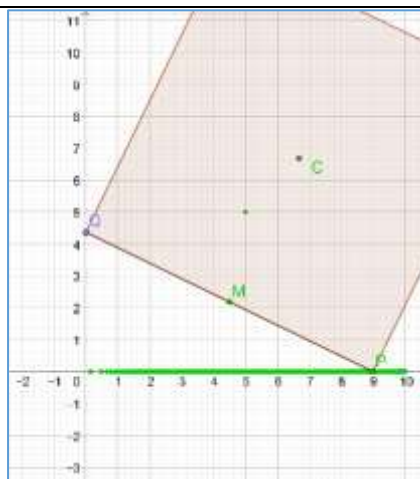
Así pues, el lugar geométrico pedido es un **segmento** que sigue la bisectriz $y = x$, entre estos dos puntos.



- c El vértice P puede moverse a lo largo del eje x , pero solo entre los puntos $[0, 10]$, así que el lugar geométrico pedido es el segmento dado por los puntos:

$$A = (0, 0), \quad B = (10, 0)$$





d Recordemos que:

$$R = (\sqrt{100 - p^2}, p + \sqrt{100 - p^2}), \quad p \in [0, 10]$$

Con esto, no tenemos más que despejar x e y buscando una relación entre ellas, si queremos unas ecuaciones cartesianas, eliminando el parámetro p :

$$\begin{cases} x = \sqrt{100 - p^2} \\ y = p + \sqrt{100 - p^2} \end{cases} \Rightarrow 100 - x^2 = p^2$$

Por lo que:

$$y = p + x \Rightarrow y = \sqrt{100 - x^2} + x$$

Despejando la raíz y elevando al cuadrado:

$$y^2 + x^2 - 2xy = 100 - x^2 \Rightarrow 2x^2 + y^2 - 2xy - 100 = 0$$

Tomemos la ecuación general de las cónicas:

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2a_{01}x + 2a_{02}y + a_{00} = 0 \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Recordemos que (imagen extraída de uva.es)

Tabla de clasificación			
det A = 0	det A ₀₀ = 0	det A ₀₀ > 0	signo (det A) = signo (a ₁₁ +a ₂₂) Elipse imaginaria
			signo (det A) ≠ signo (a ₁₁ +a ₂₂) Elipse real
		det A ₀₀ < 0	Hipérbola
	det A ₀₀ = 0		Parábola
det A ≠ 0	det A ₀₀ ≠ 0	det A ₀₀ > 0	Rectas no paralelas imaginarias
		det A ₀₀ < 0	Rectas no paralelas reales
	det A ₀₀ = 0	det A ₁₁ + det A ₂₂ ≠ 0	det A ₁₁ + det A ₂₂ > 0 Rectas paralelas imaginarias
			det A ₁₁ + det A ₂₂ < 0 Rectas paralelas reales
		det A ₁₁ + det A ₂₂ = 0	Rectas coincidentes

De modo que:

$$|A| = \begin{vmatrix} -100 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -100 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -100 \neq 0$$



Así que podemos tener elipses (reales o imaginarias), hipérbolas, o parábolas. Por otro lado:

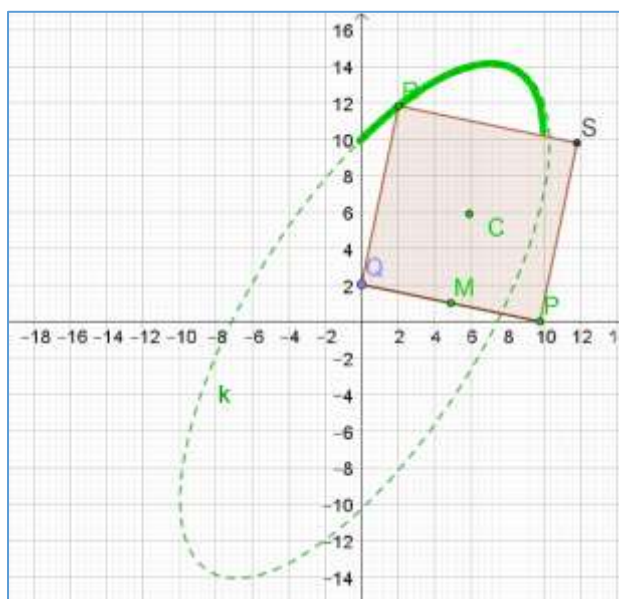
$$A_{00} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0$$

Descartamos la parábola por ser $\neq 0$, y la hipérbola, ya que es positivo. Tenemos una elipse, real o imaginaria. Además, como:

$$(a_{11} + a_{22}) \cdot |A| = (2 + 1) \cdot (-100) = -300 < 0$$

Tenemos una elipse real. Dado que $a_{11} \neq a_{22}$, no es el caso particular de una circunferencia.

Por supuesto, la elipse estará restringida por los valores de x e y válidos (una porción de elipse):



- 6 Ext21.C. Dados $a, b \in \mathbb{R}^*$ tales que $a \neq b$, por los puntos $A = (a, 0)$ y $B = (0, b)$ se trazan rectas tangentes a circunferencias centradas en el origen de coordenadas con radio variable. Hallar el lugar geométrico que describen los puntos de intersección de dichas tangentes.

NOTA: es posible que el problema original fuese con el punto $B = (b, 0)$, en cuyo caso cambia completamente.

Tomemos r como el radio de las circunferencias, de forma que su ecuación es:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Las rectas buscadas tienen la forma:

$$y = mx + n \Rightarrow \begin{cases} 0 = am + n \\ b = 0 + n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_1 \equiv y = mx - am \\ r_2 \equiv y = mx + b \end{cases}$$

La condición es que sean tangentes a la circunferencia, por tanto, resolvemos en el sistema de ecuaciones correspondiente, para que $\Delta = 0$:



$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} r_1: x^2 + (mx - am)^2 = r^2 \\ r_2: x^2 + (mx + b)^2 = r^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_1: x^2 + m^2x^2 + a^2m^2 - 2am^2x - r^2 = 0 \\ r_2: x^2 + m^2x^2 + b^2 + 2mbx - r^2 = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} r_1: x^2(1 + m^2) - 2am^2x + a^2m^2 - r^2 = 0 \\ r_2: x^2(1 + m^2) + 2mbx + b^2 - r^2 = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} \Delta_1 = 4a^2m^4 - 4(1 + m^2)(a^2m^2 - r^2) \\ \Delta_2 = 4m^2b^2 - 4(1 + m^2)(b^2 - r^2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2m^4 - (1 + m^2)(a^2m^2 - r^2) = 0 \\ m^2b^2 - (1 + m^2)(b^2 - r^2) = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} a^2m^4 - a^2m^2 + r^2 - a^2m^4 + m^2r^2 = 0 \\ m^2b^2 - b^2 + r^2 - m^2b^2 + m^2r^2 = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Agrupando:

$$\begin{cases} m^2(r^2 - a^2) + r^2 = 0 \\ m^2r^2 + r^2 - b^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \pm \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}} \\ m = \pm \frac{\sqrt{b^2 - r^2}}{r} \end{cases}$$

Es decir, tenemos ya las rectas:

$$\begin{cases} r_1 \equiv y = \pm \frac{r(x - a)}{\sqrt{a^2 - r^2}} \\ r_2 \equiv y = \pm \frac{\sqrt{b^2 - r^2}}{r}x + b \end{cases}$$

Podemos expresar esta última como:

$$y = \pm \frac{\sqrt{b^2 - r^2}}{r}x + b = \pm \frac{b^2 - r^2}{r\sqrt{b^2 - r^2}}x + \frac{br\sqrt{b^2 - r^2}}{r\sqrt{b^2 - r^2}}$$

Asumiendo la simetría del problema, tomemos las dos rectas cuya intersección se produce en el primer cuadrante:

$$\begin{cases} r_1 \equiv y = \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}}(x - a) \\ r_2 \equiv y = \frac{\sqrt{b^2 - r^2}}{r}x + b \end{cases}$$

Elevando al cuadrado:

$$\begin{cases} y^2 = \frac{r^2(x - a)^2}{a^2 - r^2} \\ (y - b)^2 = \frac{(b^2 - r^2)x^2}{r^2} \end{cases}$$

Recordemos que el parámetro a despejar es r , así que:

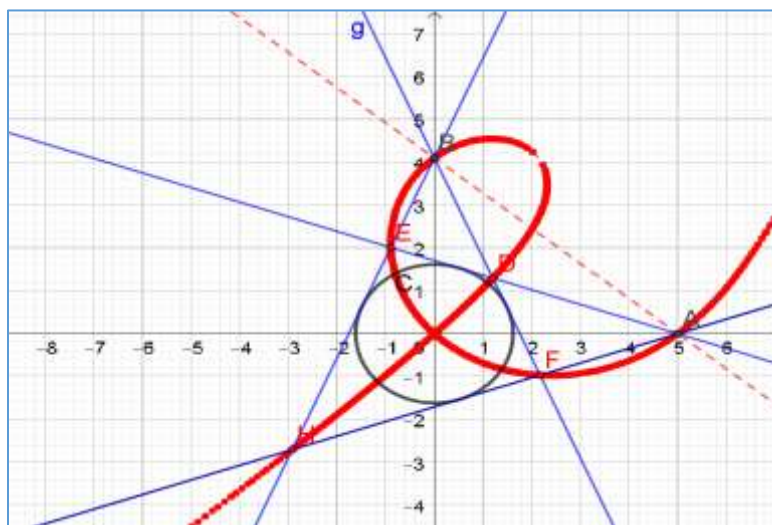
$$\begin{cases} y^2a^2 - y^2r^2 = r^2(x - a)^2 \\ r^2(y - b)^2 = b^2x^2 - r^2x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2a^2 = r^2((x - a)^2 + y^2) = 0 \\ r^2[(y - b)^2 + x^2] = b^2x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^2 = \frac{a^2y^2}{(x - a)^2 + y^2} \\ r^2 = \frac{b^2x^2}{(y - b)^2 + x^2} \end{cases}$$

Igualando ambas:



$$\frac{a^2 y^2}{(x-a)^2 + y^2} = \frac{b^2 x^2}{(y-b)^2 + x^2}$$

No merece la pena seguir colocando esta expresión, pues no es ninguna curva conocida:



Ahora bien, podemos distinguir un caso interesante: $a = b$:

$$\frac{a^2 y^2}{(x-a)^2 + y^2} = \frac{a^2 x^2}{(y-a)^2 + x^2}$$

Despejando:

$$y^2[(y-a)^2 + x^2] = x^2[(x-a)^2 + y^2]$$

Desarrollamos:

$$y^2(y-a)^2 = x^2(x-a)^2$$

$$y^4 + a^2 y^2 - 2a y^3 = x^4 + a^2 x^2 - 2a x^3$$

$$x^4 - y^4 - a^2 y^2 + a^2 x^2 - 2a x^3 + 2a y^3 = 0$$

Observamos que esta ecuación, planteada en y , admite una factorización por Ruffini con $y = x$:

	-1	$2a$	$-a^2$	0	$x^4 + a^2 x - 2a x^3$
x		$-x$	$2a x - x^2$	$-x(x-a)^2$	$-x^2(x-a)^2$
	-1	$2a - x$	$-x^2 + 2a x - a^2$ $= -(x-a)^2$	$-x(x-a)^2$	$\dots = 0$

Por lo que podemos factorizar como:

$$(y-x)(-y^3 + 2a x y^2 - (x-a)^2 y - x(x-a)^2) = 0$$

Tracemos la recta entre $A(a, 0)$ y $B(0, a)$:

$$r \equiv y = -x + a$$

Y volvamos a factorizar este polinomio con esta y :

	-1	$2a - x$	$-x^2 + 2a x - a^2 = -(x-a)^2$	$-x(x-a)^2$
$-x + a$		$x - a$	$-a x + a^2$	$x(-x+a)^2 = x(x-a)^2$
	-1	a	$-x^2 + a x = x(-x+a)$	0

Por tanto, de nuevo, podemos factorizar como:

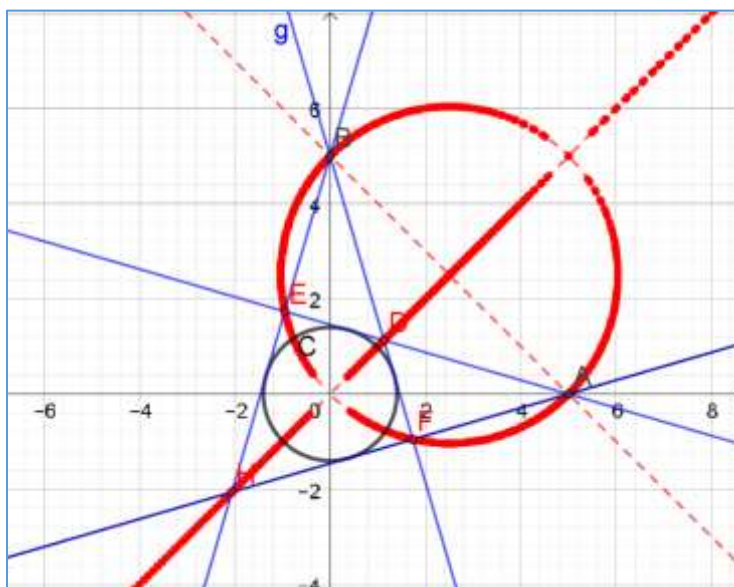
$$(y-x)(y+x-a)(-y^2 + a y - x^2 + a x) = 0$$



Aunque el propósito del ejercicio no es, seguramente, llegar tan lejos, nótese que esta curva, realmente, representa tres curvas: dos rectas y una circunferencia:

$$\begin{cases} y = x \\ y = -x + a \\ x^2 + y^2 - ax - ay = 0 \end{cases}$$

Representadas:



Veamos el problema en caso de ser $B(b, 0)$

A falta de que alguien nos envíe el enunciado original y comprobarlo, apostamos fuertemente porque era este el enunciado, y no el anterior, a la vista del resultado.

Tomemos r como el radio de las circunferencias, de forma que su ecuación es:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Las rectas buscadas tienen la forma:

$$y = mx + n \Rightarrow \begin{cases} r_1 \equiv y = m(x - a) \\ r_2 \equiv y = m(x - b) \end{cases}$$

La condición es que sean tangentes a la circunferencia, por tanto, resolvemos en el sistema de ecuaciones correspondiente, para que $\Delta = 0$. Dada la simetría del problema, basta hacerlo con una de ellas:

$$\begin{aligned} r_1: x^2 + m^2(x - a)^2 &= r^2 \Rightarrow r_1: x^2 + m^2x^2 + a^2m^2 - 2am^2x - r^2 = 0 \\ &\Rightarrow r_1: x^2(1 + m^2) - 2am^2x + a^2m^2 - r^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta = 4a^2m^4 - 4(1 + m^2)(a^2m^2 - r^2) \Rightarrow a^2m^4 - (1 + m^2)(a^2m^2 - r^2) = 0$$

$$\Rightarrow a^2m^4 - a^2m^2 + r^2 - a^2m^4 + m^2r^2 = 0$$

Agrupando:

$$m^2(r^2 - a^2) + r^2 = 0 \Rightarrow m = \pm \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}}$$

Y lo mismo ocurre con la otra:

$$m_2 = \pm \frac{r}{\sqrt{b^2 - r^2}}$$

Es decir, tenemos ya las rectas:



$$\begin{cases} r_1 \equiv y = \pm \frac{r(x-a)}{\sqrt{a^2-r^2}} \\ r_2 \equiv y = \pm \frac{r(x-b)}{\sqrt{b^2-r^2}} \end{cases}$$

Intersecamos ambas rectas. Dado que el objetivo es eliminar el parámetro r , elevamos ambas al cuadrado:

$$\begin{cases} y^2 = \frac{r^2(x-a)^2}{a^2-r^2} \\ y^2 = \frac{r^2(x-b)^2}{b^2-r^2} \end{cases}$$

De donde, en la primera:

$$y^2 a^2 - y^2 r^2 = r^2 (x-a)^2 \Rightarrow r^2 [(x-a)^2 + y^2] = a^2 y^2 \Rightarrow r^2 = \frac{a^2 y^2}{(x-a)^2 + y^2}$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$y^2 (b^2 - r^2) = r^2 (x-b)^2 \Rightarrow y^2 \left(b^2 - \frac{a^2 y^2}{(x-a)^2 + y^2} \right) = \frac{a^2 y^2}{(x-a)^2 + y^2} (x-b)^2$$

Multiplicando todo por $[(x-a)^2 + y^2]$:

$$y^2 (b^2 [(x-a)^2 + y^2] - a^2 y^2) = a^2 y^2 (x-b)^2$$

Simplificamos y^2 , que no aporta soluciones (más allá de un punto), y desarrollamos:

$$\begin{aligned} b^2 [x^2 + a^2 - 2ax + y^2] - a^2 y^2 &= a^2 (x^2 + b^2 - 2bx) \\ b^2 x^2 + a^2 b^2 - 2ab^2 x + b^2 y^2 - a^2 y^2 &= a^2 x^2 + a^2 b^2 - 2a^2 b x \end{aligned}$$

De donde:

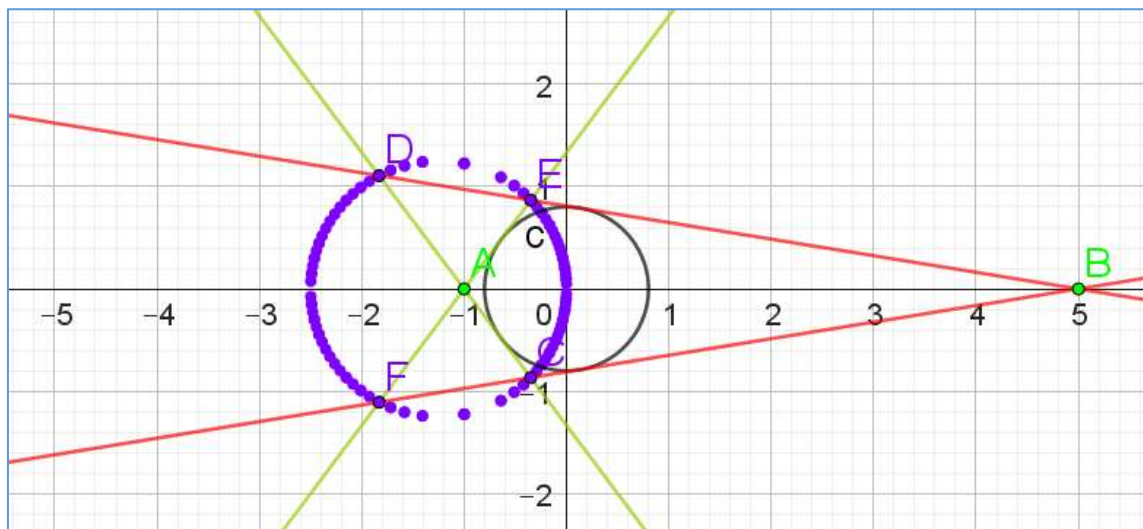
$$x^2 (b^2 - a^2) + (b^2 - a^2) y^2 = 2abx(b-a)$$

Simplificando (asumimos que $a \neq b$, caso que podría estudiarse aparte):

$$x^2 + y^2 - \frac{2abx(b-a)}{(b+a)(b-a)} = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{2ab}{a+b} = 0$$

Que es la ecuación de una **circunferencia** centrada en $\left(\frac{2ab}{a+b}, 0\right)$, con radio:

$$x_c^2 + y_c^2 - R^2 = 0 \Rightarrow R^2 = x_c^2 \Rightarrow R = \frac{2ab}{a+b}$$



En el caso $a = b$ volvemos a la definición de las rectas:



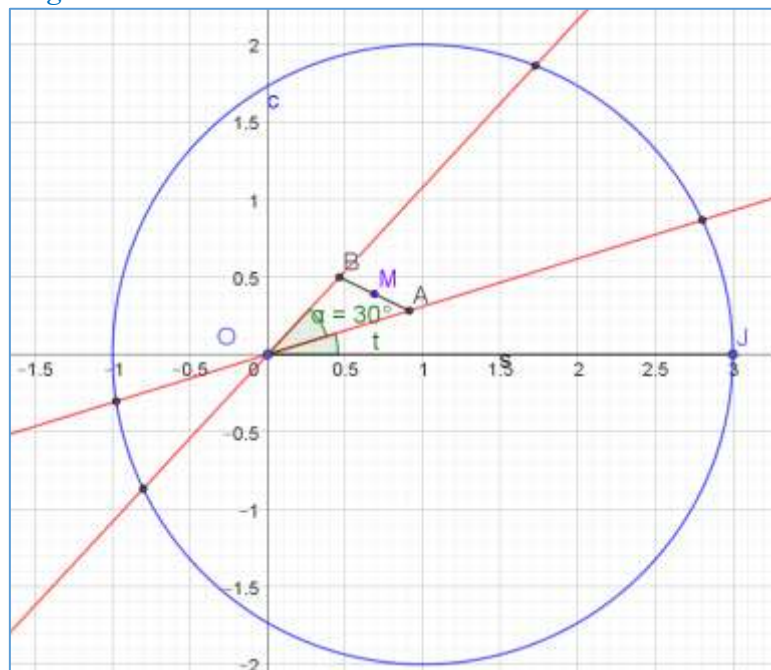
$$\begin{cases} y^2 = \frac{r^2(x-a)^2}{a^2-r^2} \\ y^2 = \frac{r^2(x-a)^2}{a^2-r^2} \end{cases}$$

Que son la misma. Por tanto, el lugar geométrico sería las propias rectas.



- 7 Gal21. B. dada la circunferencia con centro $S = (1,0)$ y radio 2, se trazan, por el origen de coordenadas, dos rectas variables, que forman entre sí un ángulo de 30° . Sean A y B los puntos medios de las cuerdas que cada una de ellas intercepta en la circunferencia. Sea M el punto medio del segmento AB. Hallar el lugar geométrico que describe el punto M.

El esquema es el siguiente:



Seguimos, paso a paso, lo que pide el problema.

La circunferencia será:

$$c \equiv (x - 1)^2 + y^2 = 2^2$$

Las rectas, en función de sus pendientes $m_1 \equiv m$, y m_2 , serán:

$$y = m_1 x, \quad y = m_2 x$$

Vamos a utilizar coordenadas paramétricas para describir las rectas, siendo R_1 y R_2 la distancia de cada punto al origen como parámetro, además del parámetro t como el ángulo que forma la recta r con el origen de coordenadas, de forma que la recta s formará un ángulo de $30^\circ + t = \frac{\pi}{6} + t$:

$$r: \begin{cases} x(t) = R_1 \cdot \cos t \\ y(t) = R_1 \cdot \sin t \end{cases} \quad s: \begin{cases} x(t) = R_2 \cdot \cos \left(t + \frac{\pi}{6} \right) \\ y(t) = R_2 \cdot \sin \left(t + \frac{\pi}{6} \right) \end{cases}$$

Intersecamos con la circunferencia:

$$\begin{cases} r \cap c \Rightarrow (R_1 \cdot \cos t - 1)^2 + (R_1 \cdot \sin t)^2 = 2^2 \\ s \cap c \Rightarrow \left(R_2 \cdot \cos \left(t + \frac{\pi}{6} \right) - 1 \right)^2 + \left(R_2 \cdot \sin \left(t + \frac{\pi}{6} \right) \right)^2 = 2^2 \end{cases}$$

Resolvemos:



$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} R_1^2 \cos^2 t + R_1^2 \sin^2 t - 2R_1 \cos t - 3 = 0 \\ R_2^2 \cos^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right) + R_2^2 \sin^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right) - 2R_2 \cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) - 3 = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} R_1^2 - 2R_1 \cos t - 3 = 0 \\ R_2^2 - 2R_2 \cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) - 3 = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} R_1 = \frac{2\cos t \pm \sqrt{4\cos^2 t + 12}}{2} \\ R_2 = \frac{2\cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \pm \sqrt{4\cos^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right) + 12}}{2} \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} R_1 = \cos t \pm \sqrt{\cos^2 t + 3} \\ R_2 = \cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \pm \sqrt{\cos^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right) + 3} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Dado que tenemos que tomar el punto medio entre las intersecciones de los puntos con las circunferencias para calcular A y B , vemos que la coordenada radial de A y B serán:

$$\begin{cases} A: R_1 = \frac{1}{2} \left[(\cos t + \sqrt{\cos^2 t + 3}) + (\cos t - \sqrt{\cos^2 t + 3}) \right] = \cos t \\ B: R_2 = \frac{1}{2} \left[\left(\cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) + \sqrt{\cos^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right) + 3} \right) + \left(\cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) - \sqrt{\cos^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right) + 3} \right) \right] \end{cases}$$

Es decir:

$$\begin{cases} A: R_1 = \cos t \\ B: R_2 = \cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \end{cases}$$

Introduciendo los valores de R_1 y R_2 anteriores en las rectas, tenemos los puntos A y B :

$$\begin{cases} A \equiv \begin{cases} x(t) = \cos t \cdot \cos t = \cos^2 t \\ y(t) = \cos t \cdot \sin t = \frac{\sin 2t}{2} \end{cases} \\ B \equiv \begin{cases} x(t) = \cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) = \cos^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \\ y(t) = \cos \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \sin \left(t + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sin \left(2t + \frac{\pi}{3}\right)}{2} \end{cases} \end{cases}$$

De forma que las coordenadas del punto medio M serán:

$$M = \left(\frac{\cos^2 t + \cos^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right)}{2}, \frac{\sin 2t + \sin \left(2t + \frac{\pi}{3}\right)}{4} \right)$$

Solo nos queda arreglar esta expresión. Para ello, deshagamos los argumentos con sumas:



$$\begin{cases} M_x = \frac{\cos^2 t + \cos^2 \left(t + \frac{\pi}{6}\right)}{2} = \frac{\cos^2 t + \left(\cos t \cdot \cos \frac{\pi}{6} - \sin t \cdot \sin \frac{\pi}{6}\right)^2}{2} \\ M_y = \frac{\sin 2t + \sin \left(2t + \frac{\pi}{3}\right)}{4} = \frac{\sin 2t + \sin 2t \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2t \cdot \sin \frac{\pi}{3}}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_x = \frac{\cos^2 t + \left(\cos t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin t \cdot \frac{1}{2}\right)^2}{2} = \frac{4\cos^2 t + (\sqrt{3}\cos t - \sin t)^2}{8} \\ M_y = \frac{\sin 2t + \sin 2t \cdot \frac{1}{2} + \cos 2t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{4} = \frac{3\sin 2t + \sqrt{3}\cos 2t}{8} \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_x = \frac{4\cos^2 t + 3\cos^2 t + \sin^2 t - 2\sqrt{3}\sin t \cos t}{8} = \frac{7\cos^2 t + 1 - \cos^2 t - \sqrt{3}\sin 2t}{8} \\ M_y = \frac{3\sin 2t + \sqrt{3}\cos 2t}{8} \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_x = \frac{6\cos^2 t + 1 - \sqrt{3}\sin 2t}{8} \\ M_y = \frac{3\sin 2t + \sqrt{3}\cos 2t}{8} \end{cases}$$

Intentemos arreglar esta expresión para eliminar¹ t :

$$\begin{cases} 8M_x = 1 + 6\cos^2 t - \sqrt{3}\sin 2t \\ 8M_y = 3\sin 2t + \sqrt{3}\cos 2t \end{cases}$$

Sabiendo que $\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos^2 t - 1 + \cos^2 t = 2\cos^2 t - 1$, tenemos:

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$$

Con lo que podemos dejar todo en términos de $2t$:

$$\begin{cases} 8M_x = 1 + 3 + 3\cos 2t - \sqrt{3}\sin 2t \\ 8M_y = 3\sin 2t + \sqrt{3}\cos 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8M_x - 4 = 3\cos 2t - \sqrt{3}\sin 2t \\ 8M_y = 3\sin 2t + \sqrt{3}\cos 2t \end{cases}$$

Aunque este último paso necesita grandes dosis de intuición, elevemos al cuadrado cada término:

$$\begin{cases} (8M_x - 4)^2 = 9\cos^2 2t + 3\sin^2 2t - 6\sqrt{3}\sin 2t \cdot \cos 2t \\ (8M_y)^2 = 9\sin^2 2t + 3\cos^2 2t + 6\sqrt{3}\sin 2t \cdot \cos 2t \end{cases}$$

Sumando ambas expresiones y simplificando:

$$(8M_x - 4)^2 + (8M_y)^2 = 9 + 3$$

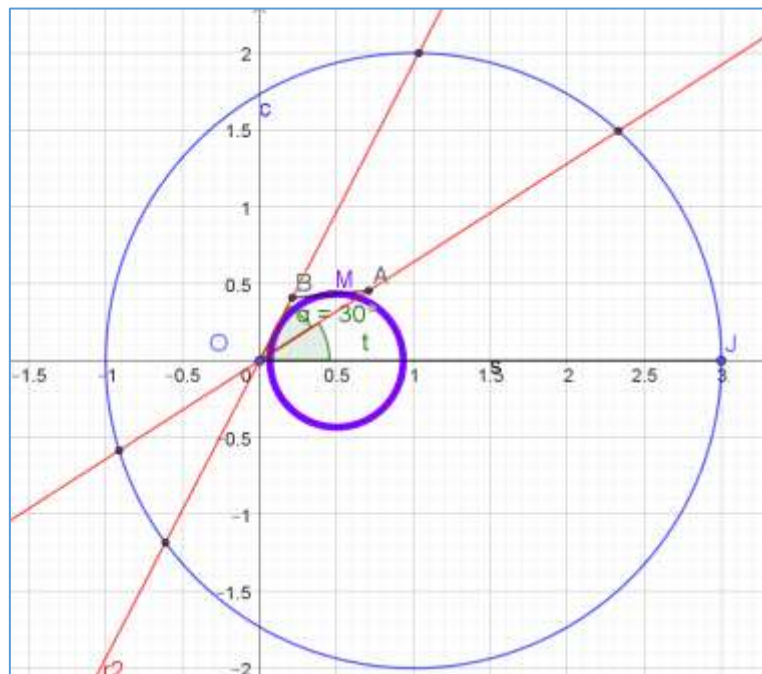
$$\Rightarrow 8^2 \left(M_x - \frac{1}{2}\right)^2 + 8^2 M_y^2 = 12$$

¹ En este punto, hay formas más originales de proseguir, pero son tan originales y tan poco fiables pensando en un examen, que hemos decidido obviarlas.



$$\Rightarrow \left(M_x - \frac{1}{2}\right)^2 + M_y^2 = \frac{3}{16}$$

Que es una circunferencia centrada en $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ de radio $\frac{\sqrt{3}}{4}$



- 9 Ara25. Un segmento AB cuya longitud es 4 unidades se mueve teniendo su extremo A sobre la recta $r : y - 3x + 1 = 0$, y su extremo B sobre la recta $s : 3y + x - 7 = 0$. Halle el lugar geométrico del punto medio de AB.

Parametricemos los puntos A y B en términos de sus coordenadas, al pertenecer a las rectas r y s. Si llamamos λ y μ a la coordenada x:

$$\begin{cases} A = (\lambda, 3\lambda - 1) \\ B = \left(\mu, \frac{7 - \mu}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = (\lambda, 3\lambda - 1) \\ B = \left(\mu, \frac{7 - \mu}{3}\right) \end{cases}$$

Con esto, la condición que deben cumplir es que se sitúen a distancia 4, por lo que:

$$\overrightarrow{AB} = \left(\mu - \lambda, \frac{7 - \mu}{3} - 3\lambda + 1\right) = \left(\mu - \lambda, \frac{-1}{3}\mu - 3\lambda + \frac{10}{3}\right)$$

$$|\overrightarrow{AB}| = 4 \Rightarrow \sqrt{(\mu - \lambda)^2 + \left(\frac{-1}{3}\mu - 3\lambda + \frac{10}{3}\right)^2} = 4$$

Por otro lado, el lugar geométrico de los puntos buscados $(P(x, y))$ es:

$$P = \frac{A + B}{2} = \frac{1}{2} \left(\lambda + \mu, 3\lambda - 1 + \frac{7 - \mu}{3}\right) = \frac{1}{2} \left(\lambda + \mu, 3\lambda - \frac{1}{3}\mu + \frac{4}{3}\right)$$

De donde:

$$\begin{cases} x = \frac{\lambda + \mu}{2} \\ y = \frac{3\lambda - \frac{1}{3}\mu + \frac{4}{3}}{2} \end{cases}$$



Solo necesitamos eliminar λ y μ para tener la expresión buscada. Intentemos arreglar la condición anterior:

$$\begin{aligned}
 (\mu - \lambda)^2 + \left(\frac{-1}{3}\mu - 3\lambda + \frac{10}{3}\right)^2 &= 16 \\
 \mu^2 + \lambda^2 + \frac{\mu^2}{9} + 9\lambda^2 - 2\mu\lambda + 2\mu\lambda + \frac{100}{9} - \frac{20}{9}\mu - 20\lambda &= 16 \\
 \frac{10}{9}\mu^2 + 10\lambda^2 - \frac{20}{9}\mu - 20\lambda - \frac{44}{9} &= 0
 \end{aligned}$$

Multiplicando por 9 y dividiendo entre 2:

$$\begin{aligned}
 10\mu^2 + 90\lambda^2 - 20\mu - 180\lambda - 44 &= 0 \\
 \boxed{5\mu^2 + 45\lambda^2 - 10\mu - 90\lambda - 22} &= 0
 \end{aligned}$$

Arreglemos ahora la relación entre x e y del punto P buscado:

$$\begin{cases} 2x = \lambda + \mu \\ 6y = 9\lambda - \mu + 4 \end{cases} \Rightarrow 2x + 6y = 10\lambda + 4 \Rightarrow x + 3y = 5\lambda + 2 \Rightarrow \boxed{\lambda = \frac{x + 3y - 2}{5}}$$

De donde podemos despejar λ en términos de x e y , y de la misma forma podemos despejar μ :

$$\mu = 2x - \lambda \Rightarrow \mu = 2x - \frac{x + 3y - 2}{5} \Rightarrow \boxed{\mu = \frac{9x - 3y + 2}{5}}$$

Con esto, solo nos queda sustituir y operar en la expresión recuadrada anterior:

$$5\left(\frac{9x - 3y + 2}{5}\right)^2 + 45\left(\frac{x + 3y - 2}{5}\right)^2 - 10 \cdot \frac{9x - 3y + 2}{5} - 90 \cdot \frac{x + 3y - 2}{5} - 22 = 0$$

Operemos:

$$\begin{aligned}
 5 \cdot \frac{81x^2 + 9y^2 + 4 - 54xy + 36x - 12y}{25} + 45 \cdot \frac{x^2 + 9y^2 + 4 + 6xy - 4x - 12y}{25} - 18x + 6y \\
 - 4 - 18x - 54y + 36 - 22 = 0
 \end{aligned}$$

Eliminando un 5 en cada fracción, y multiplicando todo por 5:

$$\begin{aligned}
 \frac{81x^2 + 9y^2 + 4 - 54xy + 36x - 12y}{5} + \frac{9x^2 + 81y^2 + 36 + 54xy - 36x - 108y}{5} - 36x \\
 - 48y + 10 = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 81x^2 + 9y^2 + 4 - 54xy + 36x - 12y + 9x^2 + 81y^2 + 36 + 54xy - 36x - 108y - 180x \\
 - 240y + 50 = 0
 \end{aligned}$$

$$90x^2 + 90y^2 - 180x - 360y + 90 = 0$$

Simplificando:

$$9x^2 + 9y^2 - 18x - 36y + 9 = 0 \Rightarrow \boxed{x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0}$$

Que, en principio, es la ecuación de una circunferencia. Comprobamos:

$$x^2 + y^2 - 2x_c x - 2y_c y + x_c^2 + y_c^2 - R^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_c = 1 \\ y_c = 2 \\ 1 + 4 - R^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_c = 1 \\ y_c = 2 \\ R = 2 \end{cases}$$

Así que efectivamente, tenemos una circunferencia de radio 2, centrada en el punto (1,2). Aunque no es intuitivo, podemos ver que el punto no es un punto cualquiera, sino



el punto de corte de ambas rectas. Por su parte, el radio tampoco es uno cualquiera, sino que es la mitad de la distancia entre A y B :

